IMPRIMANTES BAMBU LAB · FDM

Atelier Bambu Lab

Votre bibliothèque de modèles 3D et un copilote d'impression, pilotés en parlant à Claude. Vous décrivez ce que vous voulez, l'atelier prépare tout. Vous gardez la main sur le bouton « Lancer ».

Ranger et retrouver

STL, OBJ, 3MF, STEP rangés en collections, avec aperçu 3D. « Retrouve ma pince » suffit.

Créer et modifier

Pièces sur mesure (boîtes, équerres, crochets, engrenages…), mise à l'échelle, coupe. Toujours sur une copie.

Préparer l'impression

Découpe par Bambu Studio, variantes comparées : temps, grammes, coût, solidité.

Imprimer en sécurité

Rien ne démarre sans votre accord, donné par vous seul et lié à cette impression précise.

Logiciel libre (AGPL-3.0) · Machine de référence : Bambu Lab P1S · Fonctionne sur votre réseau, chez vous.

À quoi ça sert

Imprimer en 3D, c'est souvent jongler entre des dossiers de fichiers éparpillés, un logiciel de découpe aux centaines de réglages et une imprimante qu'on surveille de loin. Atelier Bambu Lab réunit tout cela et vous laisse le piloter **en langage courant**, depuis Claude, sur votre ordinateur ou votre téléphone.

Ce que l'atelier fait pour vous

- **Une bibliothèque qui ne perd rien.** Vos fichiers sont importés sans être modifiés, rangés, étiquetés, versionnés. Les doublons sont repérés, une corbeille permet de revenir en arrière.
- **Des pièces faites sur mesure.** Dites « une boîte de 80 × 50 × 30 mm avec couvercle » : l'atelier la dessine. Il sait aussi faire des filetages, des engrenages, des charnières, et adapter les jeux à votre machine.
- **Des réglages expliqués.** Vous donnez un objectif (« solide », « surface propre », « rapide ») ; l'atelier propose plusieurs variantes, les découpe avec Bambu Studio et les compare honnêtement.
- **Le suivi de l'imprimante.** État, progression, photo de la caméra, alerte sur votre téléphone en fin d'impression ou en cas de problème.
- **Les petits comptes.** Coût de chaque pièce (filament, électricité, usure), inventaire des bobines, journal des impressions qui aide à améliorer les suivantes.

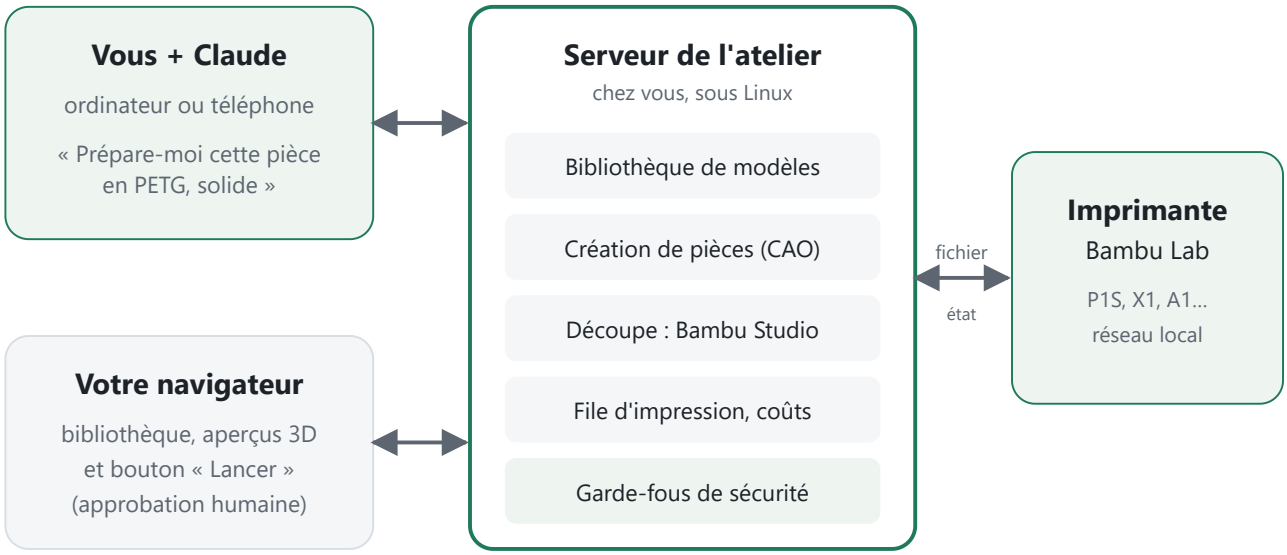
> **Le principe le plus important :** Claude prépare, vous décidez. Aucune impression ne peut démarrer sans que vous l'ayez approuvée vous-même, en tapant votre code personnel ou depuis votre navigateur enregistré. Claude n'a aucun moyen de le faire à votre place.

Ce qui est mesuré, et ce qui est estimé

L'atelier distingue toujours ce qui vient réellement du logiciel de découpe (temps, grammes, températures lues dans le fichier final) de ce qui est une estimation. Une valeur inconnue est signalée comme telle, jamais inventée.

Comment ça marche

Tout tourne chez vous, sur un petit serveur Linux allumé en permanence. Claude lui parle à travers une connexion standard (le protocole MCP) ; le serveur parle à l'imprimante sur votre réseau local.



Le parcours d'une impression

1. **Vous demandez.** « Imprime le porte-clés en PLA noir, le plus vite possible. »
2. **L'atelier prépare.** Il choisit les profils de votre imprimante, découpe le modèle, vérifie qu'il tient sur le plateau et que les températures sont cohérentes avec le filament.
3. **Il vous montre.** Aperçu du plateau, temps, grammes, coût, températures lues dans le fichier réel.
4. **Il dépose le fichier** sur l'imprimante, **sans la lancer**.
5. **Vous approuvez.** Vous tapez votre code de lancement personnel dans la fenêtre de confirmation, ou vous cliquez sur « Lancer » depuis votre navigateur enregistré. L'accord vaut pour cette impression-là, et pour deux minutes seulement.
6. **Il suit.** Progression, photo de la caméra, notification à la fin. L'arrêt d'urgence reste lui aussi un geste humain.

Exemples de conversations

RETROUVER UN FICHIER

Vous
Retrouve la pince que j'avais téléchargée le mois dernier.

Claude
J'en trouve deux : « pince_cable_v3 » (STL, 42 × 18 × 12 mm) et « pince_rideau » (3MF). Voici leurs aperçus 3D. Laquelle veux-tu ?

CRÉER UNE PIÈCE SUR MESURE

Vous
Fais-moi une équerre de 60 mm, épaisseur 4 mm, avec deux trous pour des vis M4.

Claude
C'est fait. Les trous font 4,4 mm pour compenser le retrait du plastique. Elle est enregistrée dans la collection « Bricolage ». Tu veux la découper en PETG ?

COMPARER DES RÉGLAGES

Vous
Compare trois façons d'imprimer ce support : solide, rapide, et économe en filament.

Claude
Variante solide : 4 h 10, 86 g, 2,10 €. Rapide : 1 h 55, 61 g, 1,45 €. Économe : 2 h 30, 44 g, 1,05 €, mais moins résistante. Pour un support qui porte du poids, je recommande la solide.

IMPRIMER, AVEC VOTRE ACCORD

Vous
Envoie la variante solide à la P1S.

Claude
Le fichier est sur l'imprimante, rien n'a démarré. Buse 250 °C, plateau 70 °C, plaque texturée. Saisis ton code de lancement dans la fenêtre de confirmation quand tu es prêt.

SUIVRE L'IMPRESSION

Vous
Où en est l'impression ?

Claude
62 %, couche 148 sur 240, environ 1 h 35 restante. Voici la photo de la caméra : tout a l'air normal.

Pour qui, et comment commencer

Pour qui

- Les possesseurs d'une imprimante **Bambu Lab** (P1S, P1P, X1, A1, H2D…) en FDM.
- Ceux qui ont des dizaines de fichiers 3D et ne retrouvent jamais le bon.
- Ceux qui veulent des pièces sur mesure sans apprendre un logiciel de CAO.
- Ceux qui préfèrent expliquer ce qu'ils veulent plutôt que régler cent paramètres.

Ce qu'il faut

- Une imprimante Bambu Lab en **mode LAN** (réseau local) avec le mode développeur activé.
- Un petit ordinateur sous Linux allumé en permanence (un vieux PC ou un mini-PC suffit), ou Docker.
- Claude (application de bureau, web ou mobile).

Vos données restent chez vous

Les fichiers, la bibliothèque et l'historique sont sur votre serveur, avec une sauvegarde automatique chaque nuit. Le code d'accès de l'imprimante et les mots de passe ne passent jamais par la conversation avec Claude.

Où en est le projet

Toutes les fonctions décrites ici sont réalisées et testées automatiquement, l'imprimante étant remplacée par un simulateur fidèle. Le serveur tourne et découpe déjà les vrais fichiers avec Bambu Studio. Les premières impressions sur une vraie P1S sont en cours : c'est l'étape qui validera définitivement le dialogue avec la machine.

> Atelier Bambu Lab est un logiciel libre, publié sous licence AGPL-3.0. Il n'est ni édité ni soutenu par Bambu Lab. Bambu Studio, utilisé pour la découpe, reste distribué par Bambu Lab sous sa propre licence.

Code source et documentation : github.com/ArseneGA/BAMBULAB-MCP